

UNIDADE DE CONTROLE PARA A INTERFACE ÉTHERNET DO YELLOW BLOCK DA CASPERFPGA

Módulo de controle da interface GbE de gerenciamento, atuando como canal auxiliar de comando/dados entre host (PC) e FPGA, complementar ao caminho de processamento de sinal de alta velocidade (10/40GbE).

RECONTEXTUALIZANDO...

- **Correção de falhas** na captura e transferência de dados
 - Correção de perdas e sobrescritas de amostras durante os processos de transmissão e recepção no **FPGA/Virtex-7**.
 - Ajustes na lógica de captura, armazenamento e encaminhamento dos dados.

Primeira versão do projeto com validação e unificação do de **recepção e transmissão**.

UPGRADES DA SEMANA...

- Envio de pacotes de dados estendidos. Os novos pacotes passaram a ser enviados com:
 - `len([frames comandos + dados]) = 2^N + 8`
- Anteriormente, os pacotes eram enviados com:
 - `len([frames comandos + dados]) = 2^N - 8`
- Remoção das memórias auxiliares **mem_***, eliminando, assim, o limite de 256 elementos por pacote de dados. Agora, o tamanho dos pacotes é limitado pelo **MTU** da interface de rede.
- Integração dos módulos de serialização e desserialização de dados (**SerDes**), com o intuito de trabalhar com representações mais apropriadas para as amostras.
- Inclusão do **Filtro FIR** no fluxo de dados.
- Inclusão do **Green Block**: snapshot para **Debug**

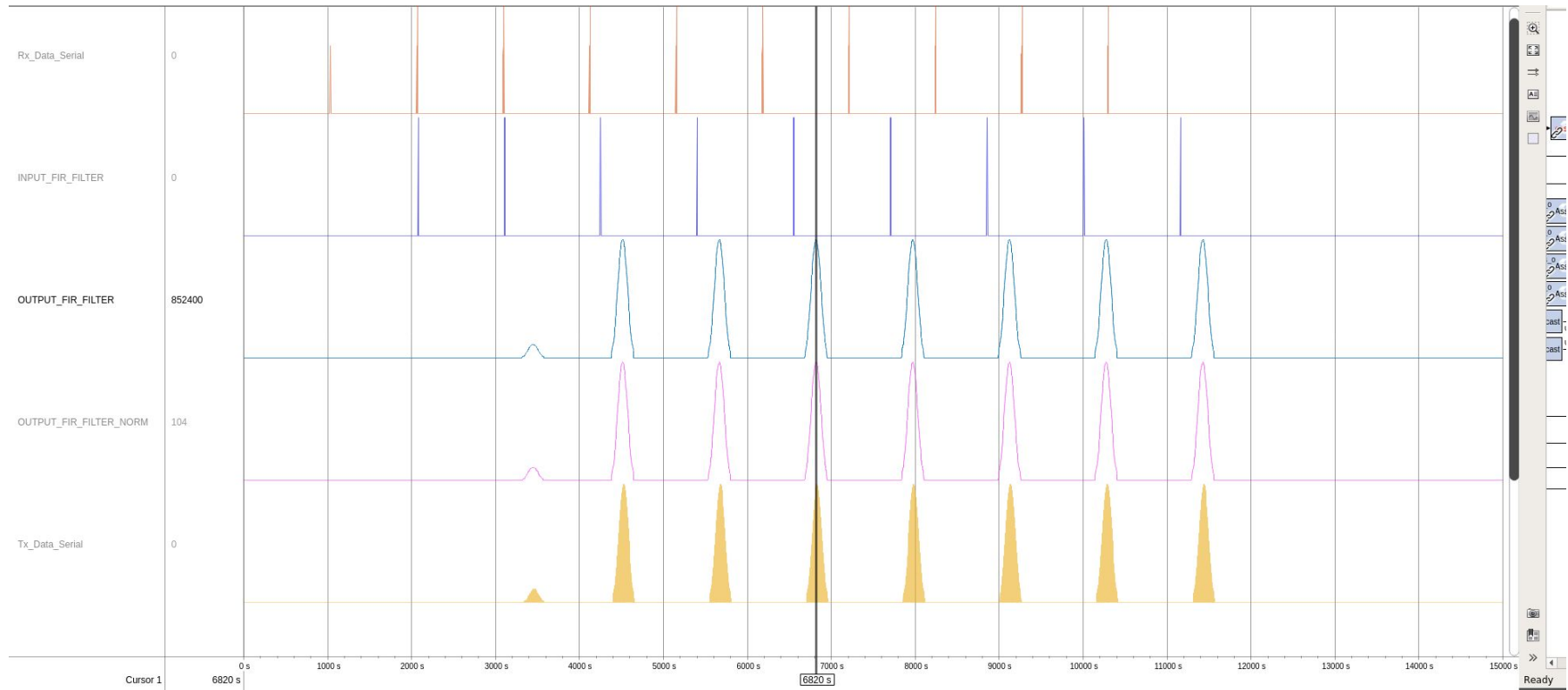
Segunda versão do projeto como teste de aplicação.

UPGRADES DA SEMANA...

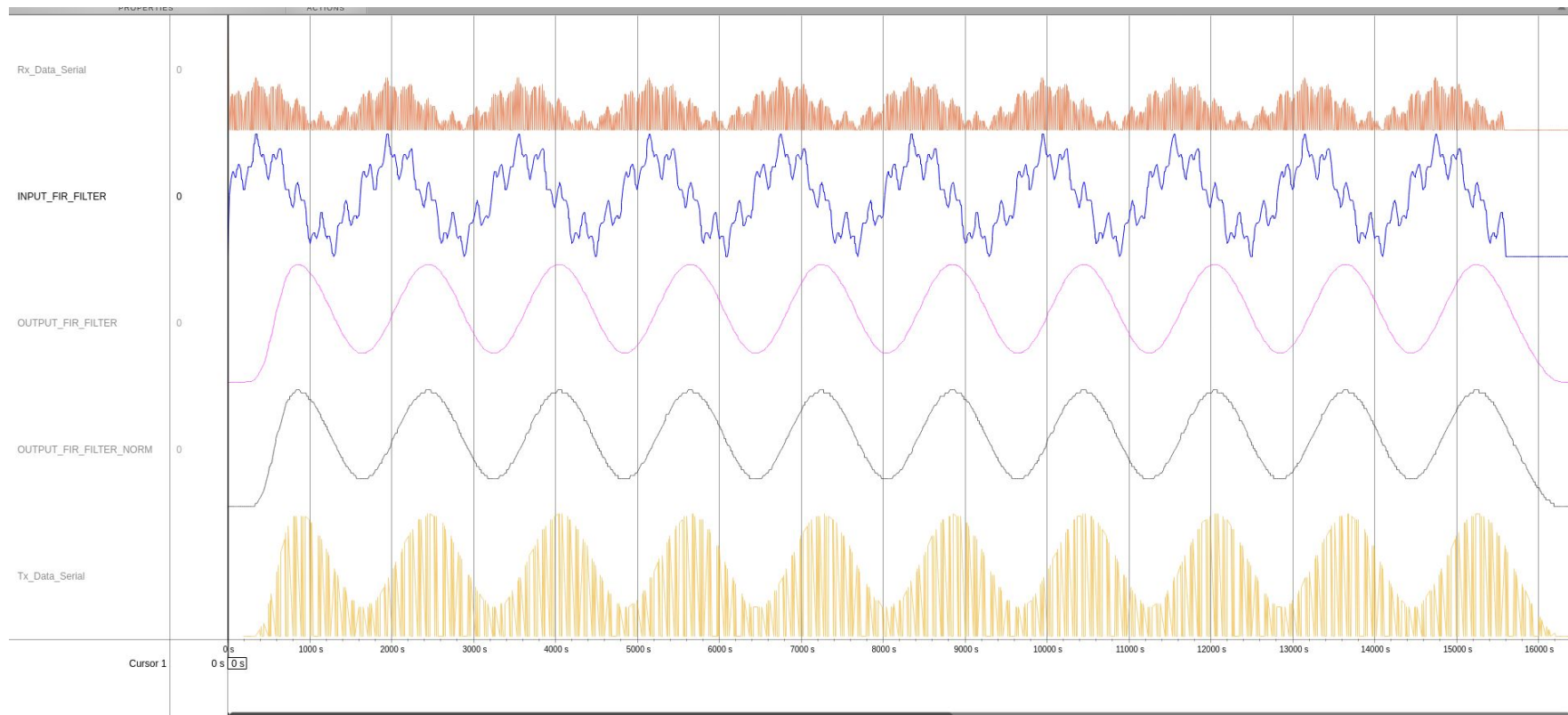
- Desenvolvimento de duas funções extras em python para lidar com o **SERDES**
- **SerDesTransform(x, zero pad, N):**
 - Que faz zero pad no sinal desejado
 - **x=[1,2,3,4,5,6,7,8]**
 - **y=[1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,5,0,...**
- **SerDesInverseTransform(x, zero pad, N):**
 - Que concatena N bytes na forma de **D0*16^0 + D1*16^2 + D2*16^4 ...**
 - Forma geral de reconstrução do sinal: $\sum_{n=0}^{n=N} 16^{2n} * D_{2n}$

[illegible]

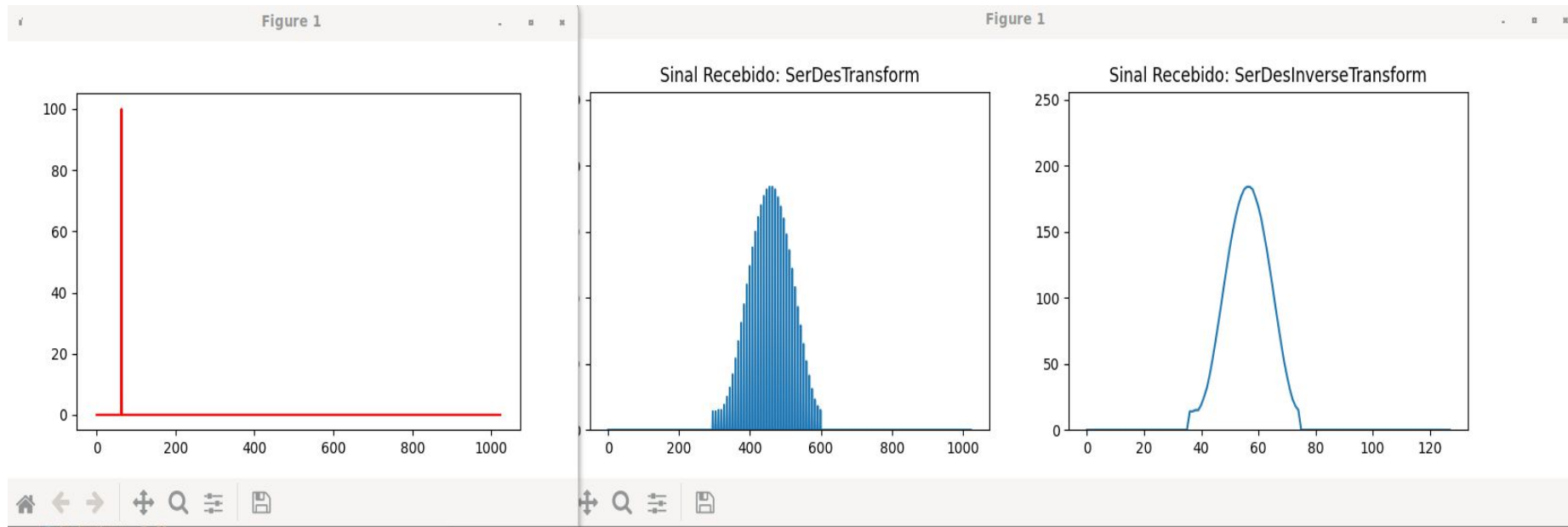
SIMULAÇÕES DA SEMANA: RESPOSTA AO IMPULSO



SIMULAÇÕES DA SEMANA: COMPOSIÇÃO DE SENOS



TESTES DA SEMANA: RESPOSTA AO IMPULSO



TESTES DA SEMANA: PROBLEMAS E INCONSISTÊNCIAS

